

Guide — Terminer le routage 20 A par canal

Objectif : finir de router `multical.kicad_pcb` après la révision pour 20 A par canal (2 oz de cuivre, pistes 6,5 mm, carte agrandie à 236 x 461,5 mm). L'essentiel du travail a déjà été fait automatiquement (repositionnement des 8 grappes de canaux, agrandissement de la carte, cuivre 2 oz déclaré) ; il reste **15 connexions non conformes sur plus de 200** à router à la main dans l'interface graphique de KiCad — beaucoup plus rapide et fiable que de batailler avec l'automatisation en ligne de commande.

État au 11 août : `multical.kicad_pcb` est dans un état sûr et vérifié par DRC (aucune régression), mais avec l'ancien routage 2,5 mm / 1 oz encore en place partout. Les fichiers de sauvegarde `multical.kicad_pcb.before-20A.bak` et `multical.kicad_pcb.before-replan.bak` (dans le même dossier) permettent de revenir en arrière à tout moment si besoin — n'y touche pas, ce sont des filets de sécurité.

0. Lancer KiCad

Utilise la flatpak (10.0.4, pas la snap 9.0.7 périmée) :

```
flatpak run org.kicad.KiCad
```

Ouvre le projet `multical.kicad_pro` (dossier `kicad/multical/`), puis double-clique sur **PCB Editor**.

1. Vérifier l'état actuel

1. **Inspecter → Vérification des règles de conception (DRC)** → lance-le. Tu dois voir uniquement les 12 erreurs `drill_out_of_range` déjà connues (perçage 0,2 mm au lieu de 0,3 mm sur des pastilles GND de U1) — rien de plus grave. Si tu vois des courts-circuits, arrête-toi et reviens à `multical.kicad_pcb.before-replan.bak`.
2. Regarde le chevelu (ratsnest) : les lignes blanches fines qui traversent la carte sont les connexions pas encore routées. Vu le nombre (~15), elles devraient être concentrées près des canaux les plus serrés (regarde en particulier les canaux 5 à 8, en bas de la carte, qui ont été les plus difficiles à router lors du test automatique).

2. Router avec Freerouting (en mode graphique, pas en ligne de commande)

Le mode CLI de Freerouting utilisé pour la tentative automatique n'a pas de bouton "sauvegarder" fiable une fois lancé sans interface — le mode graphique n'a pas ce problème : tu vois la progression et tu cliques "stop" puis "sauvegarder" quand tu es content du résultat.

1. Dans KiCad PCB Editor : **Fichier → Exporter → Spécification Specctra (.dsn)**. Sauvegarde-le à côté du projet, par exemple `multical.dsn`.
2. Lance Freerouting en mode graphique (double-clique sur le fichier `.jar`, ou en terminal) :

```
java -jar kicad/tools/freerouting-2.1.0.jar
```
3. Dans la fenêtre Freerouting : **File → Open** → sélectionne ton `multical.dsn`.
4. Avant de lancer l'auto-routeur, vérifie les règles des nets de puissance : les 18 nets `CANAL1_HT` à `CANAL8_OUT` doivent être en classe **CANAL_20A** (largeur 6,5 mm, dégagement 3 mm), et `PHASE_BUS` / `NEUTRE_BUS` en classe **BUS_ENTREE** (largeur 10 mm, dégagement 3 mm) — ces classes ont déjà été injectées dans le fichier `.dsn` si tu es reparti d'un export frais généré après le script `kicad/tools/fix_dsn_widths_20A.py` ; sinon relance ce script sur ton `.dsn` avant de l'ouvrir dans Freerouting :

```
python3 kicad/tools/fix_dsn_widths_20A.py
```

5. Clique sur **Autoroute** (bouton play). Laisse tourner — ça se stabilise généralement en 1 à 2 minutes à ~15 connexions non routées et n'ira probablement pas plus loin tout seul (les 15 restantes sont les endroits où la carte est encore trop dense pour la nouvelle largeur de piste).
6. Clique sur **Stop** une fois que le compteur de connexions non routées ne bouge plus.

3. Router les 15 dernières connexions à la main

Pour celles que l'auto-routeur n'a pas réussi à placer :

1. Reste dans Freerouting (ou repasse par KiCad si tu préfères router à la main dans le PCB Editor directement, avec la touche **X** pour démarrer une piste).
2. Zoome sur chaque connexion non routée (surlignée en rouge dans Freerouting, ou visible comme ligne de chevelu dans KiCad).
3. Le plus souvent, il suffit d'écarter légèrement deux composants voisins (dans KiCad, sélectionne le composant et déplace-le de quelques millimètres) pour libérer la place, puis relance l'auto-routeur sur ce qui reste, ou trace la piste manuellement.
4. Pour une piste manuelle en 6,5 mm : sélectionne l'outil piste, puis avant de cliquer, tape la largeur voulue dans le champ en haut de l'écran (ou clic droit → **Largeur de piste** → **6,5 mm** une fois la piste commencée).

4. Réimporter dans KiCad

1. Dans Freerouting : **File** → **Export Specetra Session File (.ses)**.
2. Dans KiCad PCB Editor : **Fichier** → **Importer** → **Spécification Specetra (.ses)** → sélectionne le fichier généré.
3. Relance le DRC (étape 1) pour confirmer que tout est propre.
4. Sauvegarde le projet.

5. Les deux points qui ne se règlent pas en routant

Router plus large ne suffit pas à rendre la carte prête pour 20 A — deux décisions restent à prendre avant fabrication (détaillées dans le rapport, section 2.5.5) :

- **Relais K1-K8** : actuellement des Hongfa JQC-3FF (10 A). Il faut les remplacer par un modèle 15-20 A de même empreinte THT (le schéma les a déjà renommés `Relay_SPDT_20A_A_CONFIRMER` pour ne pas l'oublier). Vérifie la disponibilité locale à Goma avant de figer le choix.
- **Bus d'entrée (PHASE_BUS / NEUTRE_BUS)** : si les 8 canaux tirent 20 A en même temps, ça fait 160 A à faire passer — aucune piste de circuit imprimé ne peut raisonnablement porter ça. La piste de 10 mm sur la carte ne doit être vue que comme un talon de connexion ; le vrai chemin de puissance doit passer par une barre de cuivre ou un câble de forte section, câblé en externe entre le bornier secteur et chaque relais.

6. Une fois le routage terminé

- Relance le DRC une dernière fois, zéro erreur hors les 12 `drill_out_of_range` connues (ou corrige aussi celles-là en élargissant le perçage des pastilles GND de U1 à 0,3 mm).
- Régénère les fichiers de fabrication (Gerbers, perçage, BOM) via **Fichier** → **Fabrication** dans KiCad.

- Mets à jour la section 2.5.5 du rapport (rapport/59Travail_...docx OU rapport/TFC_Complet-2.docx selon lequel tu continues) pour dire que le routage est terminé, et remplace la phrase sur les "15 connexions restantes" par le résultat final.